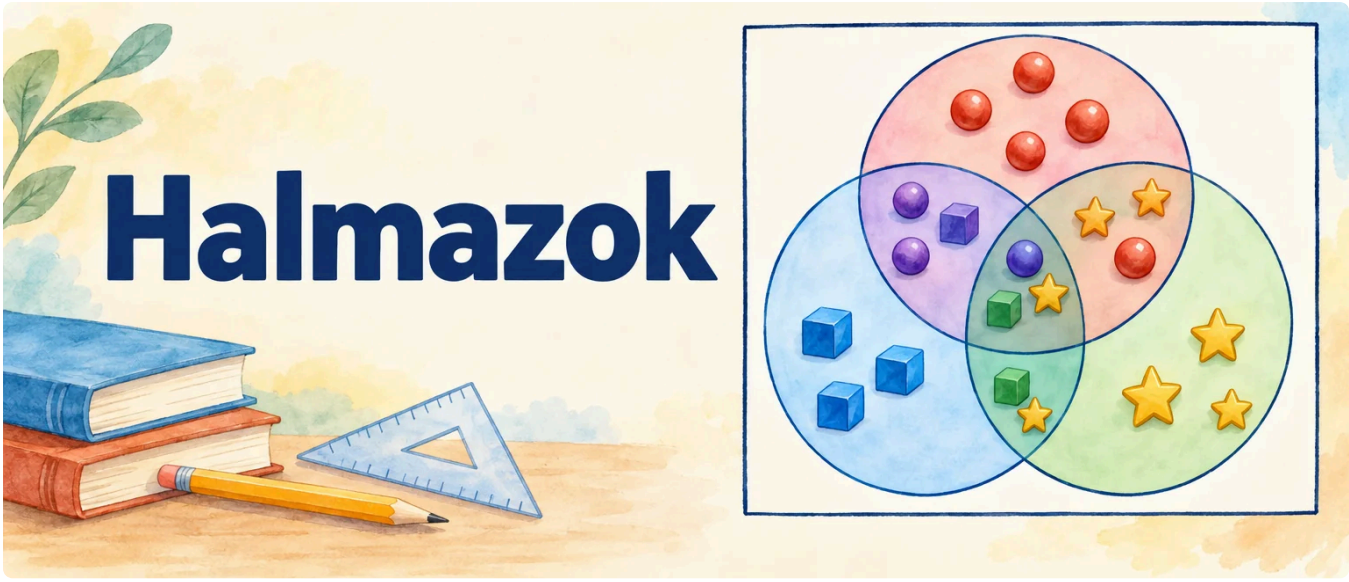


> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A **halmaz** alapfogalom, nem definiáljuk; egy halmaz akkor adott, ha bármiről egyértelműen eldönthető, eleme-e.
> - **Unió** ($A \cup B$): ami legalább az egyikben benne van. **Metszet** ($A \cap B$): ami mindkettőben. **Különbség** ($A \setminus B$): ami A-ban benne van, de B-ben nem.
> - $|A|$ az A halmaz elemszáma (számossága).
> - Venn-diagramos feladatnál **belülről kifelé** töltjük ki a tartományokat: először a közös részt, aztán a kettős metszeteket, végül az egy halmazba tartozó és a kívül eső részt.
> - Ha egy tartomány elemszáma ismeretlen, x-szel jelöljük, és a teljes elemszámból egyenletet írunk fel.

A halmazokkal csoportosítunk: melyik szám osztható 3-mal, ki melyik sportot űzi, kinek melyik évszak a kedvence. A halmazműveletek és a Venn-diagram segítenek az átfedések áttekintésében és a csoportok elemszámának kiszámításában.

💡 gépi magyarázat

A halmaz és a műveletek

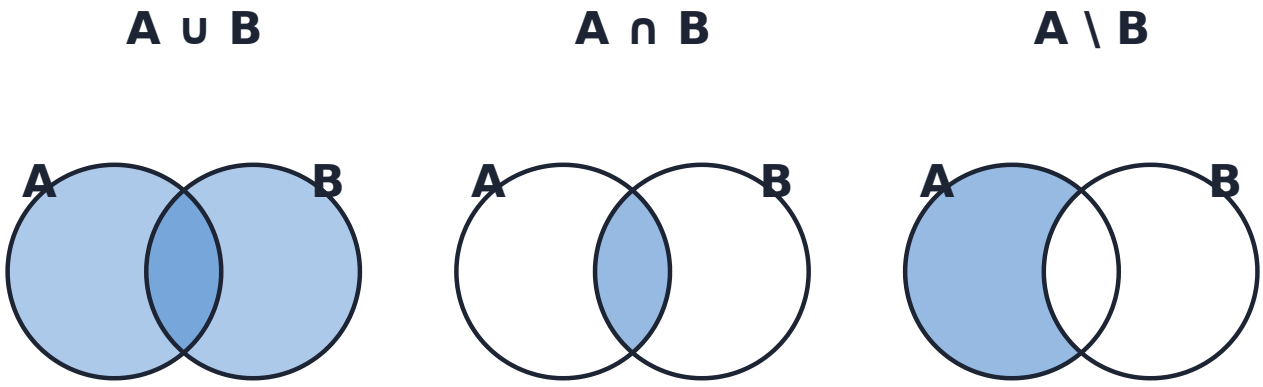
🗓️ Óra: | szept. eleje

A **halmaz** matematikai alapfogalom: nem definiáljuk más fogalmakkal, hanem a használatából értjük. Egy követelményt támasztunk vele szemben: legyen **egyértelmű**, vagyis bármiről el lehessen dönteni, hogy eleme-e. "A 10-nél kisebb prímszámok" halmaz; "a szép számok" nem, mert nem egyértelmű, melyik szám szép.

💡 gépi magyarázat

Halmazműveletek két halmazzal:

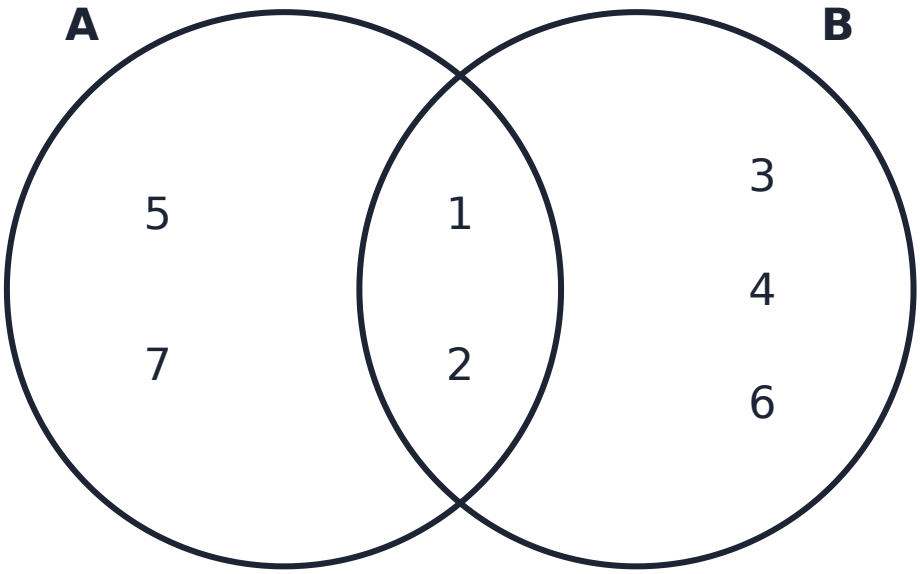
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Művelet	Jelölés	Elemei
unió	$A \cup B$	amelyek A-nak vagy B-nek (legalább az egyiknek) elemei
metszet	$A \cap B$	amelyek A-nak és B-nek is elemei
különbség	$A \setminus B$	amelyek A-nak elemei, de B-nek nem

Két halmaz a Venn-diagramon

Példa: a Venn-diagramon az 1, 2, ..., 7 számok vannak elhelyezve: az A-ban csak az 5 és a 7, a közös részben az 1 és a 2, a B-ben csak a 3, a 4 és a 6.



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ebből leolvasható:

- $A = \{1; 2; 5; 7\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 6\}$
- $A \cap B = \{1; 2\}$, $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$
- $A \setminus B = \{5; 7\}$, $B \setminus A = \{3; 4; 6\}$

Az 5 csak az A-ban van, ezért B elemei között nem szerepel.

⚠️ gépi javítás

Halmaz megadása felsorolással: többszörösök

Példa: legyen $A = \{1; 2; \ldots; 99; 100\}$ az első 100 pozitív egész, $B = \{3; 6; 9; \ldots; 297; 300\}$ a 3 első 100 pozitív többszöröse, $C = \{4; 8; 12; \ldots; 396; 400\}$ a 4 első 100 pozitív többszöröse. Mindhárom halmaz elemszáma 100: $|A| = |B| = |C| = 100$.

Melyik halmaznak eleme az 52, a 78 és a 124?

	A	B	C
52	✓	✗ (52 nem osztható 3-mal)	✓ ($52 = 4 \cdot 13$)
78	✓	✓ ($78 = 3 \cdot 26$)	✗ (78 nem osztható 4-gyel)
124	✗ (100-nál nagyobb)	✗	✓ ($124 = 4 \cdot 31$)

A B és a C elemei a többszörösök, ezért egy számról az oszthatósági szabályokkal döntjük el, eleme-e; a C-nél azt is meg kell nézni, hogy legfeljebb 400 legyen.

💡 gépi magyarázat

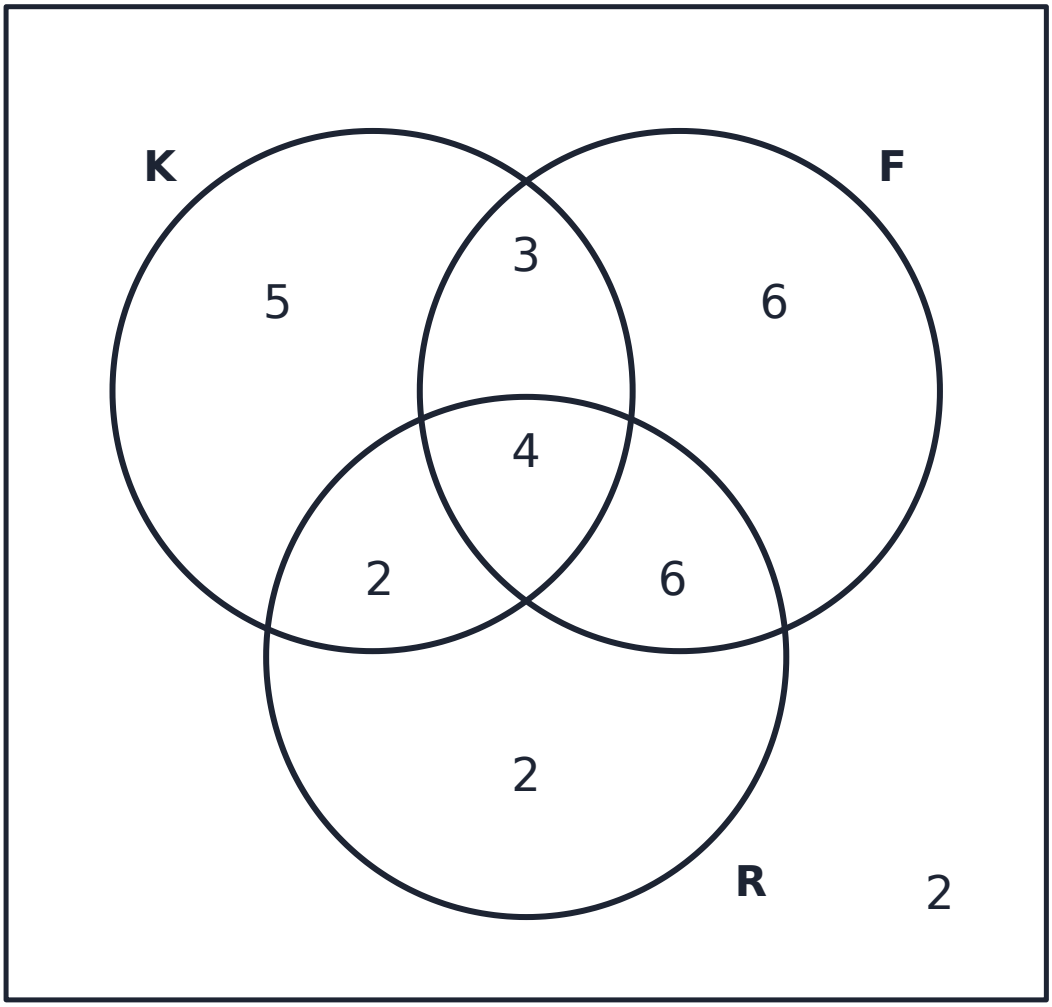
Három halmaz: a tartományok kitöltése

Három halmaz Venn-diagramja nyolc tartományra bontja az alaphalmazt: egy a mindhárom halmazba tartozóké, három a pontosan két halmazba tartozóké, három a pontosan egy halmazba tartozóké, és egy a kívül esőké.

Példa: egy 30 elemű alaphalmazban három halmaz, K, F és R van; $|K| = 14$, $|F| = 19$, $|R| = 14$; a diagramból visszaolvasva $|K \cap F \cap R| = 4$, $|K \cap F| = 7$, $|K \cap R| = 6$, $|F \cap R| = 10$, ezekből indul a kitöltés. A kitöltött Venn-diagram:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Alaphalmaz: 30 elem; |K| = 14, |F| = 19, |R| = 14



Tartomány	Elemszám
mindhárom ($K \cap F \cap R$)	4
csak K és F	3
csak K és R	2
csak F és R	6
csak K	5
csak F	6
csak R	2
egyikben sem	2

Ellenőrzés: $|K| = 5+3+2+4 = 14$, $|F| = 6+3+6+4 = 19$, $|R| = 2+2+6+4 = 14$, és az összes tartomány összege $5+3+6+4+2+6+2+2 = 30$.

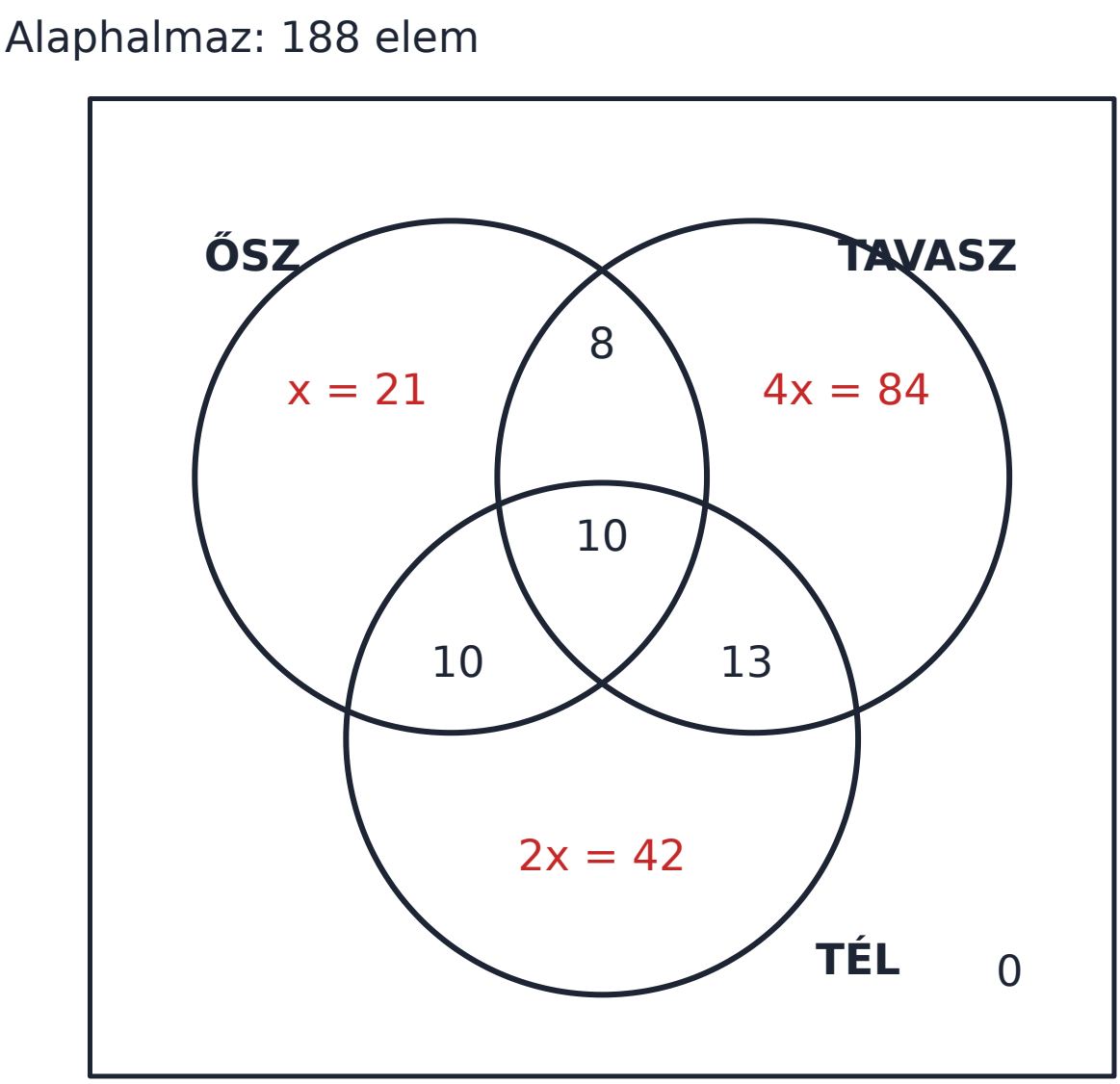
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A kitöltés sorrendje: először a mindhárom halmazba tartozók számát írjuk be, utána a pontosan két halmazba tartozókat (a páros metszetből levonva a hármas metszetet), majd a csak egy halmazba tartozókat (a halmaz elemszámából levonva a benne már beírtakat), végül a kívül esőket (az alaphalmaz elemszámából levonva az összes beírtat).

💡 gépi magyarázat

Ismeretlen a Venn-diagramban: egyenlet

Példa: egy 188 elemű alaphalmazban három halmaz van: ŐSZ, TAVASZ, TÉL; az alaphalmaz minden eleme legalább az egyikbe tartozik. A két-két halmaz közös, de a harmadikba nem tartozó részében sorban 8 (ősz és tavasz), 10 (ősz és tél), 13 (tavasz és tél) elem van, mindhárom halmazban 10. A csak tavaszba tartozók száma négyszerese, a csak télbe tartozóké kétszerese a csak őszbe tartozókénak. Hány elem tartozik csak egy-egy halmazba?



$$x + 2x + 4x + 41 = 188 \rightarrow 7x = 147 \rightarrow x = 21$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Legyen a csak ŐSZ-be tartozók száma x; ekkor csak TAVASZ: $4x$, csak TÉL: $2x$. A közös részekben összesen $8 + 10 + 10 + 13 = 41$ elem van. Az összes tartomány elemszáma 188:

$$x + 2x + 4x + 41 = 188 \quad \Rightarrow \quad 7x = 147 \quad \Rightarrow \quad x = 21$$

Csak ŐSZ: 21, csak TÉL: 42, csak TAVASZ: 84.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség A ∪ B és A ∩ B között?

2. A = {1; 2; 5; 7}, B = {1; 2; 3; 4; 6}. Mi A \ B?

3. Eleme-e a 78 a 4 első 100 pozitív többszöröséből álló halmaznak?

4. Milyen sorrendben töltöd ki egy három halmazos Venn-diagram tartományait?

5. Miért nem halmaz "a szép számok" gyűjteménye?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a Venn-diagram szerint B = {1; 2; 3; 4; 6}, az 5 csak az A eleme. Addig is ezt tanuld.

2. **Mi volt a K, F, R halmazos és az ŐSZ, TAVASZ, TÉL halmazos feladat pontos szövege?**

   Kontextus: a "Három halmaz" és az "Ismeretlen a Venn-diagramban" szakasz két kitöltött Venn-diagramot dolgoz fel.

   Probléma: a feladatok szövege nincs meg, ezért nem tudjuk, mit jelent a K, F és R betű, és mely adatok voltak megadva (a lap a diagramból visszaolvasott elemszámokból indul, az évszakos feladatnál a diagramon látható feltételeket mondja ki).

   Javaslat: írd meg a két feladat szövegét (vagy a feladatszámot), és a szakaszok a valódi helyzettel és a megadott adatokkal egészülnek ki. Addig a lapon leírt számolást tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség A ∪ B és A ∩ B között?

$A \cup B$ azokat tartalmazza, amelyek legalább az egyik halmazban benne vannak; $A \cap B$ azokat, amelyek mindkettőben.

2. A = {1; 2; 5; 7}, B = {1; 2; 3; 4; 6}. Mi A \ B?

$\{5; 7\}$: az A azon elemei, amelyek B-ben nincsenek benne.

3. Eleme-e a 78 a 4 első 100 pozitív többszöröséből álló halmaznak?

Nem, mert a 78 nem osztható 4-gyel (az utolsó két jegyből álló 78 nem osztható 4-gyel).

4. Milyen sorrendben töltöd ki egy három halmazos Venn-diagram tartományait?

Belülről kifelé: a mindhárom halmazba tartozók, aztán a pontosan két halmazba tartozók, aztán a csak egy halmazba tartozók, végül a kívül esők.

5. Miért nem halmaz "a szép számok" gyűjteménye?

Mert nem dönthető el egyértelműen, hogy egy szám beletartozik-e.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/